CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE 12
LE MODE DE FORMATION DES ROCHES MAGMATIQUES

Correction de l'exercice 1 : L'expérience du soufre fondu

1) Refroidissement lent (tube 1) : grands cristaux ; refroidissement moyen (tube 2) : petits cristaux ; refroidissement très rapide (tube 3) : pas de cristaux, masse vitreuse.
2) Plus le refroidissement est **lent**, plus les cristaux sont **gros** ; plus il est **rapide**, plus ils sont **petits**, jusqu'à l'absence de cristaux (verre).
3) Tube 1 : **roche plutonique** à texture grenue (refroidissement lent en profondeur). Tube 2 : **roche volcanique** à texture microlitique. Tube 3 : **roche volcanique vitreuse** (obsidienne), refroidissement brutal (lave tombée dans l'eau).
4) Le soufre fondu représente le **magma**.

Correction de l'exercice 2 : Profondeur et taille des cristaux

1) La taille des cristaux **augmente avec la profondeur** : de 0,01 mm en surface à 5 mm à 10 km.
2) En profondeur, les roches environnantes sont chaudes : le magma refroidit très **lentement** (millions d'années), les cristaux ont le temps de grossir. En surface, le refroidissement est rapide : les cristaux restent petits.
3) En surface : **basalte** (roche volcanique, texture microlitique). À 10 km avec un magma acide : **granite** (roche plutonique, texture grenue).
4) Au cours de millions d'années, l'**érosion** a enlevé les roches qui recouvraient le granite et les mouvements de la croûte l'ont soulevé : il affleure maintenant en surface.

Correction de l'exercice 3 : Corriger un tableau

	Roche volcanique (basalte)	Roche plutonique (granite)
Cristaux visibles à l'œil nu	**non** (sauf quelques phénocristaux)	**oui**
Taille des cristaux	**petite**	**grande**
Lieu de formation	**à la surface**	**en profondeur**
Refroidissement	**rapide**	**lent**
Texture	**microlitique**	**grenue**

Correction de l'exercice 4 : Où se forment les roches ?

1) 1 : refroidissement **rapide** ; 2 : refroidissement **assez lent** ; 3 : refroidissement **très lent**.
2) En 1 : texture **microlitique** (ou vitreuse) ; en 3 : texture **grenue**.
3) En 1 : **basalte** ; en 3 : **gabbro**.
4) À faible profondeur, le refroidissement est plus lent qu'en surface mais plus rapide qu'en profondeur : le magma a eu le temps de cristalliser entièrement, mais en petits cristaux (texture microgrenue).

Correction de l'exercice 5 : Des roches du Sénégal

1) C'est une roche **volcanique** : la presqu'île du Cap-Vert a connu une activité **volcanique** dans le passé (volcans aujourd'hui éteints).
2) En **surface** : il s'agit d'une coulée de lave refroidie à l'air libre (ou au contact de la mer).
3) Par **refroidissement lent** d'un magma acide, en **profondeur** ; il a ensuite été mis à jour par l'érosion.
4) Basalte : pierres de construction, gravier pour le béton et les routes, ballast des voies ferrées. Granite : dallages, bordures de trottoirs, monuments, plans de travail.

Correction de l'exercice 6 : Bilan : la formation des roches magmatiques

1) Fusion partielle des roches du manteau → montée du magma, moins dense → stockage dans une chambre magmatique → refroidissement et solidification.
2) Dans l'ordre : **surface**, **rapide**, **volcaniques**, **verre**, **microlitique**, **profondeur**, **lent**, **plutoniques**, **grenue**.

LN_EDUCATION